Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

4 de agosto de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad 3
1.3 Probabilidad condicional 4
1.4 Principio multiplicativo 4

¿Qué probabilidad hay? 1

1.1 Introducción

En este texto, cada vez que el color del mismo sea negro, este texto está más enfocado en las ideas que dan sustento a la teoría.

Todos los días nos encontramos con frases que tienen que ver con probabilidades: ¿Irá a llover? ¡Me encontré con Juanito! No lo veía hace años.

Los matemáticos y científicos también se dieron cuenta que necesitaban hablar de probabilidades pero, a diferencia de nuestro uso cotidiano, es necesario un lenguaje, unas definiciones, más precisas.

El problema es que es difícil. Hay varias formas de ver la probabilidad y ninguna cubre todos los significados que le asignamos de forma cotidiana al término. En este curso, haremos uso de la definición frecuentista de probabilidad. Esta definición opera bajo algunos supuestos, por ejemplo que podemos repetir un proceso varias veces, independientemente y bajo las mismas condiciones.

Esto es algo que suele ocurrir con los juegos de azar. De hecho, uno de los orígenes de la teoría de probabilidad es el estudio de los juegos de azar y apuestas.

Por ejemplo, al lanzar un dado ideal, cada cara tiene la misma probabilidad de aparecer que las otras, $1/6$ o 16,67 %. La interpretación es que, al lanzar el dado bajo las mismas condiciones, en el largo plazo cada cara aparecerá $1/6$ de las veces.

Definición 1.1.1 *La probabilidad de algo es el porcentaje de veces que se espera que ocurra en el largo plazo, cuando el proceso que le da origen se repite una y otra vez, de manera independiente y bajo las mismas condiciones.*

Si algo es imposible que pase, su probabilidad es 0. Si algo es seguro, su probabilidad es 100 %. Esos son lógicamente los casos extremos, por lo que

Observación 1.1.1 Todas las probabilidades están entre 0 y 1 (0 % y 100 %).

Otro hecho fundamental: supongamos que estamos jugando un juego en el que tenemos un 30 % de ganar. En otras palabras, esperamos ganar un 30 % de las veces que jugamos. Por lo tanto, esperamos perder el otro 70 % de las veces.

Observación 1.1.2 La probabilidad de algo es 100 % menos la probabilidad de su opuesto.

Problema: Apostamos en un juego en el que, al sacar una pelota de una caja, si es roja ganamos y si es azul perdemos. Cada pelota tiene la misma probabilidad de ser escogida.

Si podemos elegir la caja de entre las dos siguientes:

Caja A: Contiene 2 pelotas rojas y 3 pelotas azules.
Caja B: Contiene 20 pelotas rojas y 30 pelotas azules.

¿cuál nos conviene?

Quizás es un experimento un poco tonto, pero lo que sí es muy útil es la idea de escoger pelotas de colores desde una caja. Resulta que muchas situaciones en probabilidad (y estadística) se pueden modelar de esta forma. Este es, entonces, nuestro primer modelo probabilístico.

1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad

En este texto, cada vez que el color del mismo sea azul, este texto está más enfocado en la teoría y en las definiciones.

Un experimento es un procedimiento que puede ser repetido indefinidamente y que tiene un conjunto bien definido de resultados. Si el experimento tiene un resultado, es un experimento determinista. Si tiene más de un resultado, es un experimento aleatorio.[1]

1: En este curso sólo nos ocuparemos de experimentos aleatorios.

El conjunto de resultados de un experimento aleatorio se llama el *espacio muestral* del experimento aleatorio.

Cada vez que realizamos un experimento aleatorio, se obtiene un y sólo un resultado. Sin embargo, este resultado puede estar incluido en uno o más *eventos*. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Cada evento está compuesto de cero o más resultados.

Normalmente, nos ocuparemos de eventos con mayor o menor nivel de complejidad en vez de concentrarnos en resultados.

Dicho de otro modo, si tenemos un espacio muestral Ω, cada evento es un elemento de $\mathscr{P}(\Omega)$, el conjunto potencia de Ω.

De esta manera, la probabilidad se define como una función $\mathrm{P} : \mathscr{P}(\Omega) \to [0, 1]$ que cumple con ciertas características, los axiomas de probabilidad (que veremos más adelante).

En la sección anterior hablamos acerca del "opuesto" de un evento. En la literatura, esto se conoce como el *complemento* de un evento. Hay varias formas de escribirlo simbólicamente; una de las más comunes es A^{c} para el complemento del evento A.

1.3 Probabilidad condicional

Imaginemos que tenemos una baraja de naipes. Esta baraja tiene 52 cartas (son 13 cartas por pinta y dejamos fuera a los jokers). Supongamos que saco dos cartas y que gano el juego si la segunda carta es el as de picas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
b) Si doy vuelta la primera carta y es el 6 de corazones, ¿cuál es la probabilidad de ganar?

En la parte a), la primera carta no importa realmente. Podemos dar vuelta la segunda carta inmediatamente. Por lo tanto, como tengo 52 cartas a disposición, mi probabilidad de ganar es 1/52 (o 1,92 %).

En la parte b), ya no tengo 52 cartas que "repartir"; sólo tengo 51. Esto ocurre porque ya sé que la primera carta es el 6 de corazones. Por lo tanto, mi probabilidad de ganar es 1/51 (o 1,96 %).

Esta segunda probabilidad es lo que se conoce como *probabilidad condicional*. El problema pone una condición en la primera carta: tiene que ser el 6 de corazones.

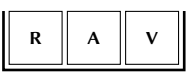
En símbolos,

$$\mathrm{P}(\text{As de picas} \mid \text{6 de corazones}) = \frac{1}{51}$$

(la barra se lee "dado").

1.4 Principio multiplicativo

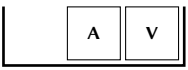
Una caja contiene tres fichas, una roja, una azul y una verde.



Vamos a sacar dos fichas de la caja, sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero la ficha roja y luego la azul?

Imaginemos que tenemos un grupo grande de personas, digamos 600 personas, cada una de ellas con una caja como la de arriba. Alrededor de 200 de ellas van a sacar la ficha roja la primera vez. De esas doscientas personas, alrededor de 100 van a sacar la ficha azul la segunda vez. Así que $100/600 = 1/6$ o 16,67 % de las personas van a sacar la ficha roja primero y la azul después.

En otras palabras, la cantidad de personas que van a sacar primero la ficha roja es alrededor de $1/3$ de la cantidad original de personas, las que se quedan con



La segunda vez que sacan una ficha, alrededor de la mitad de las personas van a sacar la ficha azul. La fracción que saca la ficha roja y luego la azul es entonces

$$\frac{1}{2} \text{ de } \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

El método del ejemplo anterior se llama *principio multiplicativo*.

Definición 1.4.1 (Principio multiplicativo) *La probabilidad de que, de dos cosas, ambas ocurran es la probabilidad de que ocurra la primera multiplicada por la probabilidad de que ocurra la segunda dado que la primera ya ocurrió.*

En símbolos, si A y B son eventos, entonces

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B \mid A).$$

Podría parecer que tenemos un problema con el orden de los eventos. Sin embargo, si recordamos de teoría de conjuntos que $A \cap B = B \cap A$, podemos escribir el principio multiplicativo como

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(A \mid B).$$

Otro ejemplo. En nuestro ejemplo de la baraja de naipes de la sección 1.3 (Probabilidad condicional), la probabilidad de sacar primero el seis de corazones y luego el as de picas es

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(6\,\heartsuit \cap \text{As}\,\spadesuit) &= \mathrm{P}(6\,\heartsuit)\,\mathrm{P}(\text{As}\,\spadesuit \mid 6\,\heartsuit)\\ &= \frac{1}{52} \cdot \frac{1}{51}\\ &= \frac{1}{2652}.\end{aligned}$$

Esta probabilidad es pequeña, aproximadamente 4 en 10.000.